HealthMate

소프트웨어학과

병원 예약 및 사용자 맞춤형 AI 건강 상담 서비스

HealthMate 32213749 임동한

작품 개요

- 개발 배경: 질병 정보 검색, 약국·병원 위치 조회, 진료 예약 절차를 하나의 플랫폼으로 통합하여 환자 맞춤형 헬스케어 접근성을 극대화하기 위해 개발하였음

- 주요 기능
1. 질환별 정보를 제공하는 100대 질병 백과
2. 위치 기반으로 지도를 통해 주변 약국 및 병원 조회
3. 원하는 병원과 시간에 진료 예약 및 내역 관리
4. 증상과 건강 질문에 실시간으로 답변을 생성하는 AI 건강 상담 챗봇

개발 세부 내용

Frontend	Backend	API
React	FastAPI	GPT-4o mini
tailwindcss	SQLite	kakaomap Maps API

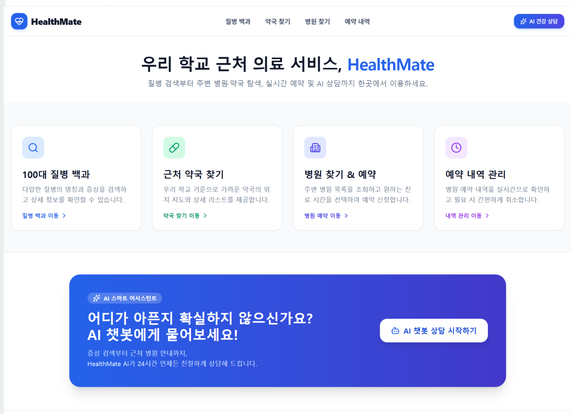
Frontend
- React: 컴포넌트 기반 architecture로 직관적인 Web UI 구축 및 비동기 화면 전환 처리
- Tailwindcss: 톤앤매너 디자인 시스템 및 반응형 레이아웃 구현

Backend
- FastAPI: Python 기반의 고성능 비동기 Restful API 서버 구축 및 실시간 통신 처리
- SQLite: 경량화된 RDBMS를 활용하여 질병 정보 및 예약 내역의 데이터 영속성 관리

API
- GPT-4o mini: OpenAI 경량화 LLM 연동을 통한 24시간 실시간 AI 건강 상담 챗봇 구현
- Kakao Maps API: 위치 기반 주변 약국·병원 위치 시각화 및 지도 서비스 제공

구현 결과

홈페이지 화면



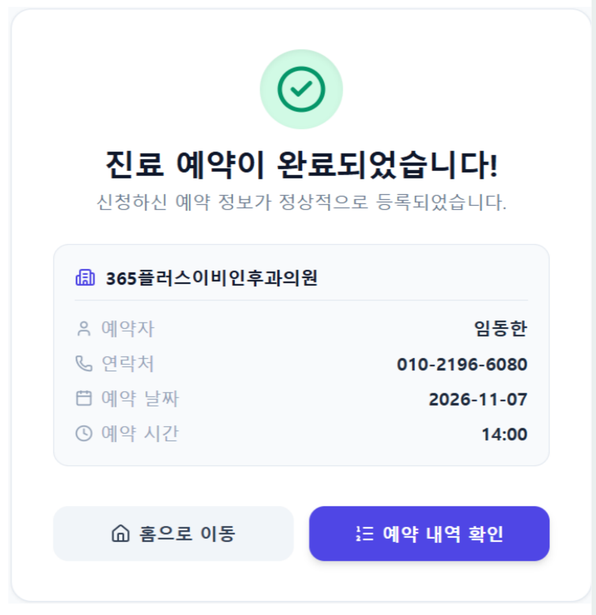
병원 위치 조회



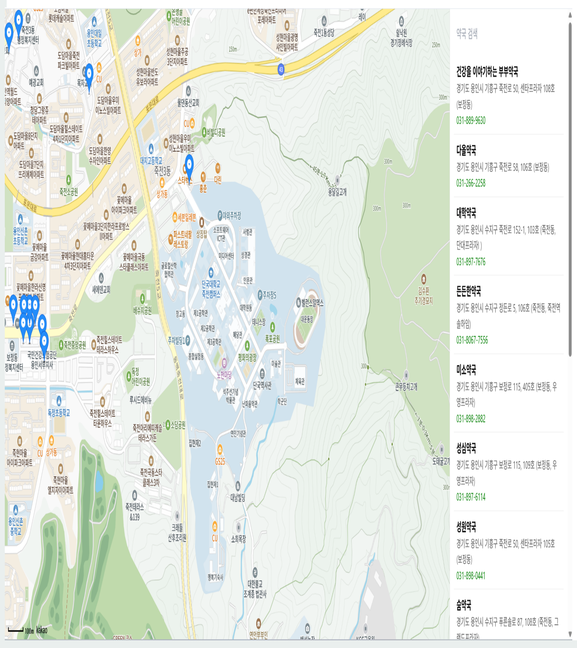
질병 정보



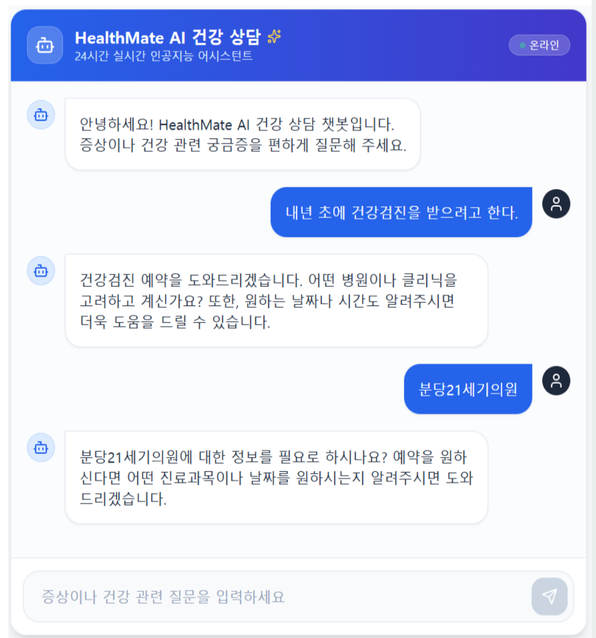
진료 예약



약국 위치 조회



건강 상담 AI 챗봇



기대 효과

HealthMate는 의료 정보 검색과 약국·병원 조회, 진료 예약 단계를 통합하여 사용자의 검색 시간을 절감하고 헬스케어 이용 편의성을 극대화하며, 24시간 이용 가능한 AI 건강 상담 챗봇을 통해 야간이나 긴급한 상황에서도 의료 정보를 제공한다.

위치 기반의 시각화 탐색으로 사용자가 최적의 의료 시설을 신속히 찾을 수 있도록 지원하며, 고성능·경량화 아키텍처를 구축하여 향후 시스템 확장 및 안정적인 데이터 관리 기반을 확보한다.